

EM-Wellen Ergänzung

Eine nach rechts und links laufende harmonische Welle:

$$s(x, t) = \hat{s} \cdot \sin(k \cdot x - \omega \cdot t)$$

$$s(x, t) = \hat{s} \sin(k \cdot x + \omega \cdot t)$$

Zusammenhang zwischen Wellen

$$c = \lambda \cdot f$$

$$\omega = c \cdot k = \frac{c \cdot 2\pi}{\lambda}$$

$$c = \frac{\omega}{k}$$

$$E_{y(x,t)} = E_0 \cdot \sin(k \cdot x - \omega \cdot t)$$

$$B_{z(x,t)} = B_0 \cdot \sin(k \cdot x - \omega \cdot t)$$

Beziehung zwischen Elektrischen und Magnetischen Feld:

$$E_0 = c \cdot B_0 \quad B_0 = \frac{E_0}{c}$$

EM-Mikrowellen am Gitter

$E \parallel$ Draht $\rightarrow$ Destruktive Interference

$E \perp$ Draht $\rightarrow$ Keine Interference

Polarisationsfilter

$$E_2 = E_1 \cdot \cos(\alpha)$$

Die Energie in elektromagnetischen Feldern

$$\text{Energiedichte} = \frac{\text{Energie}}{\text{Volumen}}$$

$$w = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0}$$

$w \rightarrow$ Energiedichte

$\varepsilon_0 \rightarrow$ Elektrische Feldkonstante

$E \rightarrow$ Elektrische Feldstärke

$B \rightarrow$ Magnetische Flussdichte

$\mu_0 \rightarrow$ Magnetische Feldkonstante (Vakuum)

Aufteilung der Formel

$$w = \underbrace{\frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2}_{\text{elektrisches Feld}} + \underbrace{\frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0}}_{\text{magnetisches Feld}}$$

$$w = \varepsilon_0 \cdot E^2$$

EM-Welle im Vakuum:

$$\rightarrow E = c \cdot B$$

$$\omega = \varepsilon_0 \cdot E^2 = \frac{B^2}{\mu_0}$$

Poynting-Vektor Energie bestimmt, die Welle pro Zeit- und Flächeneinheit transportiert. Sie ist durch einen Vektor arrow(s) gegeben, welcher als "Poynting-Vektor" bezeichnet wird.

Symbol: $\vec{S}$ Einheit = [S] $\rightarrow \frac{J}{s \cdot m^2} = \frac{W}{m^2}$

Der Energieflussvektor steht immer senkrecht zum E- und B-Feld

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \cdot \vec{E} \times \vec{B} = \varepsilon_0 \cdot c^2 \cdot \vec{E} \times \vec{B}$$

Beispiel Aufgabe

Elektrisches Feld $E = 300 \frac{V}{m}$

Gesucht: wie viel Energie pro Fläche und Zeit ankommt:

Formel $S = \frac{1}{\mu_0} EB$ aber das im Vakuum $E = c \cdot B \rightarrow S = \varepsilon_0 c E^2$

$$\rightarrow S = \varepsilon_0 \cdot 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s} \cdot 300^2 \frac{V}{m}$$

$$\rightarrow S \approx 240 \frac{W}{m^2}$$

überprüfen EM welle

$$\vec{s} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$$

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ E_y \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ B_z \end{pmatrix}$$

$$\vec{S} \frac{1}{\mu_0} \begin{pmatrix} E_y \cdot B_z - 00 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \mu_0 \begin{pmatrix} E_y \cdot B_z \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \text{Energiedichte} = \frac{1}{\mu_0} E_y \cdot B_z$$